

DOCUMENTACIÓN PROYECTO FINAL ELECTRÓNICA
DIGITAL II
TEMP GUARDIAN POR BIOSECURE SYSTEMS

**Margarita Maria Lopera, Maria Jose Yepes, Andrea
Yepes**

Profesor Juan Pablo Restrepo



Estudiantes de Ingeniería Biomédica
Electrónica digital II
Institución universitaria ITM
Medellin - Colombia
02 de Junio de 2026

RESUMEN

- TempGuardian, desarrollado por BioSecure Systems, es una solución inteligente de monitoreo diseñada para garantizar la seguridad y conservación de medicamentos, vacunas y productos sensibles. Gracias a su tecnología IoT, el sistema supervisa en tiempo real variables críticas como temperatura, humedad y estado de la puerta, generando alertas inmediatas y respuestas automáticas ante cualquier anomalía.

Su integración con plataforma web y Telegram permite acceso remoto, control eficiente y supervisión continua desde cualquier lugar. TempGuardian combina automatización, conectividad y confiabilidad en una solución moderna, segura y de bajo costo para entornos médicos y farmacéuticos.

Tabla de contenidos

RESUMEN	I
Tabla de Contenido	II
PROBLEMA CLINICO Y SOLUCIÓN	III
CLIENTE	IV
PRESUPUESTO DE VALOR	V
CREACIÓN DE MARCA	VI
PRODUCTO Y SERVICIO	VII
MODELO DE NEGOCIO	VIII
ALIMENTACIÓN	IX
PROTOTIPO EN MAQUETA	X
CONCLUSIONES	XI
NICHO DE MERCADO	XII
VISIÓN	XIII

PROBLEMA CLINICO Y SOLUCIÓN

- En un hospital, especialmente en UCI, un pequeño error como una puerta mal cerrada o un cambio de temperatura no detectado a tiempo puede dañar medicamentos que un paciente necesita para seguir luchando.

Lo más grave no es solo la pérdida económica, sino que muchas veces esos fallos pasan desapercibidos hasta que ya es tarde, dejando a los profesionales de la salud sin margen de reacción.

El verdadero problema es la falta de un sistema que vigile constantemente lo que no puede fallar: la calidad de los medicamentos y la oportunidad de recuperación de un paciente.

SOLUCION: Frente a un problema que muchas veces no se ve hasta que ya es demasiado tarde, nace una solución que no descansa, no se distrae y siempre está vigilando lo que realmente importa.

TempGuardian actúa como un guardián silencioso dentro de la nevera, supervisando constantemente la temperatura, detectando cada cambio y reaccionando automáticamente cuando algo no está bien, activando el ventilador o enviando alertas al instante al personal médico a través de Telegram.

No espera a que alguien se dé cuenta del problema; lo identifica, lo comunica y lo corrige antes de que afecte un tratamiento.

Más que controlar un equipo, el sistema acompaña al personal de salud, les da tranquilidad y les devuelve algo muy valioso en un entorno crítico: tiempo para actuar.

Porque una buena solución no solo corrige errores... evita que esos errores lleguen a afectar la vida de alguien.

CLIENTE

- Nuestro cliente ideal son hospitales y clínicas del sector público y privado, especialmente unidades de cuidados intensivos (UCI) de alta complejidad, donde la conservación de medicamentos no es solo un proceso técnico, sino una responsabilidad vital. En estos espacios, cada medicamento bien almacenado puede representar una oportunidad de recuperación para un paciente, y cada fallo en la cadena de frío puede poner en riesgo un tratamiento completo.

Este sistema está diseñado para instituciones que no pueden permitirse errores, donde el personal necesita apoyo tecnológico confiable que vigile constantemente las condiciones, incluso cuando no están presentes. Más que un cliente, hablamos de aliados en el cuidado de la vida, centros médicos que buscan seguridad, control y confianza en cada proceso crítico.

Porque al final, no se trata solo de almacenar medicamentos. . . se trata de garantizar que cada paciente reciba una oportunidad segura de recuperarse.

PRESUPUESTO DE VALOR

- TempGuardian no es solo una nevera inteligente; es una solución diseñada para proteger lo más importante en un hospital: la vida de los pacientes. En un entorno donde un pequeño cambio de temperatura puede afectar un tratamiento, nuestro sistema monitorea constantemente las condiciones internas, reacciona automáticamente activando el ventilador cuando es necesario y alerta en tiempo real al personal médico mediante Telegram.

Gracias a la combinación de sensores, lógica inteligente y comunicación remota, el sistema no solo evita la pérdida de medicamentos, sino que brinda tranquilidad al personal de salud al saber que siempre hay un control constante, incluso cuando no están presentes. Además, cada evento queda registrado, permitiendo trazabilidad y confianza en los procesos.

En esencia, TempGuardian transforma una tarea crítica en un sistema confiable, automatizado y seguro, asegurando que cada medicamento mantenga su efectividad y que cada paciente reciba el tratamiento que necesita sin riesgos.

CREACIÓN DE MARCA

- NOMBRE EMPRESA:

BioSecure Systems

Bio — entorno clinico

Secure — Seguridad

Systems — Tecnologia integrada

- CONCEPTO DE MARCA:

TempGuardian es concebido como NOMBRE DE MARCA:

TempGuardian

Temp — temperatura

Guardian — protector

Un guardián inteligente de la cadena de frío, capaz de vigilar, actuar y comunicar en tiempo real para evitar fallas críticas en el almacenamiento de medicamentos.

No es solo un dispositivo tecnológico, sino un sistema que protege la confianza en el tratamiento médico.

- IDENTIDAD DE MARCA:

Escudo — simboliza proteccion y seguridad

Termometro — Control de temperatura

Copo de nieve — Refrigeracion eficiente

Gota — Humedad

- MENSAJE DE MARCA:

Seguridad, control y confianza para lo que más importa

PRODUCTO Y SERVICIO

- La empresa BioSecure Systems ofrece una solución integral denominada TempGuardian, que combina hardware, instalación y servicios continuos para garantizar la correcta conservación de medicamentos en unidades de cuidados intensivos (UCI).

El producto consiste en una nevera inteligente basada en ESP32 que integra sensores de temperatura, humedad, luz y apertura de puerta (DHT22, LDR y reed switch), junto con actuadores como ventilador, buzzer, LED RGB, servo y pantalla OLED, permitiendo monitorear en tiempo real las condiciones internas y actuar automáticamente, por ejemplo, activando el ventilador cuando la temperatura supera los valores establecidos.

A esta solución se suma un servicio completo que incluye instalación del sistema en el entorno hospitalario, configuración de red y puesta en marcha del dashboard web y el bot de Telegram, los cuales permiten visualizar datos en tiempo real, controlar el sistema de forma remota y recibir alertas automáticas ante condiciones críticas. Además, se ofrece soporte técnico, mantenimiento preventivo y generación de reportes con historial de eventos, lo que aporta trazabilidad y respaldo para auditorías.

MODELO DE NEGOCIO

- El modelo de negocio de TempGuardian se basa en una estrategia híbrida que combina la venta del sistema físico (kit) con servicios continuos, asegurando ingresos iniciales y recurrentes. El producto se comercializa a un precio estimado de 150~200 USD por unidad, mientras que el servicio incluye un mantenimiento mensual de 10~20 USD, que cubre soporte técnico, revisión de sensores, calibración y actualización del sistema. Adicionalmente, se ofrece un modelo SaaS local con licenciamiento anual de 50~100 USD, que incluye el uso del dashboard web, integración con el bot de Telegram y generación de reportes, creando así un ecosistema completo de hardware + software + servicio.

La estructura de costos se basa en el BOM (Bill of Materials), que es la lista detallada de todos los componentes necesarios para fabricar el sistema, como ESP32, sensores (DHT22, LDR, reed), actuadores (ventilador, buzzer, servo), pantalla OLED y componentes electrónicos adicionales. El BOM es fundamental porque permite calcular el costo real del producto, optimizar la producción, identificar oportunidades de reducción de costos y facilitar la escalabilidad del sistema. En este caso, el costo del hardware se estima entre 50y60 USD, al que se suman costos de mano de obra (15), *instalacin*(10) y soporte inicial (5), *dandouncostototalaproximadoporunidadde*70 – 90*USD. Con un preciodeventade*150 USD, se obtiene una ganancia aproximada de 60~80 USD por equipo, lo que representa un margen de aproximadamente 40

Desde el punto de vista del cliente (hospital), la viabilidad se refleja en el ROI (Retorno de Inversión), que mide cuánto se recupera respecto a la inversión realizada. Se calcula mediante la fórmula $ROI = (\text{Beneficio} - \text{Costo}) / \text{Costo}$

En un escenario real, un hospital puede perder entre 400y2000 USD mensuales debido al deterioro de medicamentos por mala refrigeración. Al implementar TempGuardian, estas pérdidas pueden reducirse entre un 70

Además del ahorro directo, el sistema también reduce costos ocultos como el tiempo del personal en revisiones manuales, disminuye errores humanos y mejora la eficiencia operativa del hospital. En conjunto, el modelo de negocio es altamente viable porque combina alta rentabilidad para la empresa (45

ALIMENTACIÓN

- Nuestro sistema TempGuardian se clasifica como un sistema de domótica ambiental, ya que no realiza diagnóstico ni tratamiento médico, sino que monitorea y controla condiciones del entorno, por lo que tiene una menor carga regulatoria en comparación con equipos médicos tradicionales.

En cuanto a la ciberseguridad y privacidad, el sistema no maneja datos sensibles de pacientes, sino únicamente información ambiental como temperatura, humedad y estado de la nevera, lo que reduce los riesgos relacionados con la protección de datos.

Respecto a la legislación aplicable, el sistema debe cumplir con normas básicas de seguridad eléctrica, como el uso de baja tensión en el prototipo y el correcto aislamiento de los componentes, garantizando un funcionamiento seguro dentro del entorno hospitalario.

Además, se deben incluir advertencias de uso y recomendaciones para evitar manipulaciones incorrectas del sistema.

En conclusión, es una solución segura, ética y adecuada para entornos clínicos, ya que cumple con principios de protección del paciente, uso responsable de la tecnología y seguridad en su implementación.

PROTOTIPO EN MAQUETA



CONCLUSIONES

- TempGuardian es más que un sistema de monitoreo; es una herramienta de protección y confianza para la conservación de productos médicos sensibles. Su capacidad de supervisión continua, generación de alertas en tiempo real y acceso remoto permite reducir riesgos, optimizar procesos y garantizar condiciones adecuadas de almacenamiento. Con TempGuardian, BioSecure Systems ofrece una solución innovadora, eficiente y adaptable a las necesidades actuales del sector salud.

NICHO DE MERCADO

- TempGuardian está dirigido a hospitales, clínicas, laboratorios, farmacias, bancos de vacunas y centros de investigación que requieren un control preciso de las condiciones de almacenamiento. Su propuesta de valor se enfoca en organizaciones que buscan reducir pérdidas, cumplir estándares de calidad y garantizar la seguridad de medicamentos y productos sensibles mediante tecnología inteligente y monitoreo remoto.

VISIÓN

- Ser la solución líder en monitoreo inteligente para almacenamiento médico, impulsando la transformación tecnológica del sector salud mediante sistemas seguros, conectados y confiables que garanticen la conservación de productos críticos en cualquier entorno.

"Protegiendo cada grado, preservando cada vida."